

일련번호	03	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 광역 및 지방상수도 관망운영관리에 관한 사항

소 관 부 서 :::::처, ∞ ∞ ∞ 지사, >>>지사

조 치 부 서 :::::처, ∞ ∞ ∞ 지사, >>>지사

내 용

1. 업무 개요

우리 공사는 광역 및 지방상수도 관로시설을 운영관리하면서 수용가의 용수 공급량 변동 및 관로 상 누수에 따른 관망의 압력 및 유량의 변화를 모의, 예측하여 시설별 현재와 장래의 용수공급을 위한 수도계획업무와 사고시 사고대응 및 용수공급량 산정 등 비상시 관망운영업무를 위하여 해당 시설별 관망해석모델(EPA¹⁾net¹⁾)을 구축하여 활용하고 있다.

또한, 우리 공사 :::::처에서는 2017년 3월부터 개발에 착수하여 구축한 웹기반 상수관망 운영시스템 ‘water-NET’을 운영 관리 중으로 광역 및 지방상수도 현장관리부서는 시설별 관망에 대한 종합 상황 파악, 이상 감지 모니터링, 관망 데이터 분석, 관로 상 누수관리, 관망해석 등 관망운영관리 업무를 water-NET 시스템을 통하여 수행할 수 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

1) 미국의 환경보호청(U.S. Environmental Protection Agency)에서 개발한 상수도 관망 해석 프로그램으로 상수도 관망을 시뮬레이션하여 수압, 유량, 수질 변화 등을 분석하는 데 이용되고 있음

「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제66조(도·송수시설 관리) 3항에 따르면 관리부서의 장은 관리 중인 전체 수도시설에 대하여 연 1회 이상 수압측정결과를 반영한 관망해석모델을 갱신하여 웹기반 상수관망 운영시스템(water-NET)에 등록하고 관리주관부서의 장에게 매년 9월 30일까지 제출하여야 한다. 또한, 관리주관부서의 장은 제출된 결과를 검토하여 최종 확정하여야 한다.

광역 및 지방상수도 관로시설 운영 관리 담당자는 해당시설에 대한 공급계획을 수립하거나, 사고지점별 용수공급방안, 실제 사고시 사고대응 등의 업무를 수행하기 위해서 관로시설에 대한 관망에 대하여 파악하고, EPAnet 관망 모델 구축·해석 및 water-NET 사용을 통하여 관망 해석 능력을 갖추어 업무에 활용할 수 있어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2025년 ◁◁◁◁◁ 종합감사(Ⅰ) 기간('25년 3월 24일 ~ '25년 4월 18일)동안 관망운영관리 업무에 대한 사항을 확인한 결과 ∞∞∞지사의 경우 EPAnet 관망 해석모델을 갱신하여 주관부서(☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆센터)에 제출하고 있으나, water-NET에는 이를 등록하지 않고 있었다. 또한 ≫≫≫지사는 광역상수도 관망해석모델의 경우 지점별 압력 및 수용가 용수공급량 등의 데이터를 갱신하여 주관부서에 제출하고 있으나, water-NET에는 등록하지 않았으며, 지방상수도 관망해석모델의 경우 모델 갱신을 하고 있었으나, 주관부서 제출 및 water-NET 등록은 미시행 중이었다. 따라서, ∞∞∞지사 및 ≫≫≫지사는 관망해석모델에 대하여 연중 관리를 철저히 하고, 매년 압력 및 유량 등의 데이터

를 갱신하여 업무기준에 따라 water-NET 시스템에 등록할 필요가 있다.

한편, water-NET 시스템 현장 부서 활용도를 확인하기 위해 금번 감사대상 부서의 접속 이력 등을 확인한 결과, TEL TEL 지방상수도의 야간 최소 유량 확인을 위한 다수의 접속이력을 확인하였으나, ∞ ∞ ∞ 지사·≫≫≫지사 광역상수도 관망관리 담당자의 접속이력은 미미한 것으로 확인되었다. 따라서, 광역상수도 관망운영관리에 대한 water-NET의 활용도가 낮은 편임을 확인할 수 있어 water-NET을 총괄 관리하는 ∴ ∴ ∴ ∴ 처는 water-NET의 현장 관망관리실무에 대한 활용도를 제고하는 방안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 ∴ ∴ ∴ ∴ 처, ∞ ∞ ∞ 지사, ≫≫≫지사는 관망운영관리 업무에 대한 감사의견을 수용하며, 관련업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ∴ ∴ ∴ ∴ 처장은 water-NET 현장활용도를 제고하기 위한 방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다. (통보)
- ② ∞ ∞ ∞ 지사장, ≫≫≫지사장은 관망해석모델에 대하여 시설별 실정에 맞게 연 1회 갱신하고, 매년 water-NET 시스템에 입력하는 등 관망관리업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)